Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Álgebra MA1101-2024

Control 3 Recuperativo

P1. *a*) (1.5 ptos.) Encuentre todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $|z - i| = |z + i|$.

b) El propósito de esta parte es demostrar que para todos $z, w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ se tiene que:

$$|z + w| = |z| + |w| \iff \exists\, \alpha \in \mathbb{R},\ \alpha > 0,\ \text{tal que } w = \alpha z.$$

i) (1.0 ptos.) Pruebe que se tiene la implicancia hacia la izquierda ($\Longleftarrow$).

ii) (1.0 ptos.) Pruebe que $|z + w| = |z| + |w| \implies \mathrm{Re}(z\bar{w}) = |z||w|$.

iii) (1.5 pto.) Considere $z = a + bi$ y $w = c + di$. Pruebe que:

$$\mathrm{Re}(z\bar{w}) = |z||w| \implies (ac > 0 \vee bd > 0) \wedge ad - bc = 0.$$

iv) (1.0 pto.) Usando lo anterior, pruebe la implicancia hacia la derecha ($\Longrightarrow$).

P2. *a*) Sea $S = \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ y $*$ una operación definida como $x * y = x + y + x \cdot y$, para todos $x, y \in S$.

i) (1.5 ptos.) Muestre que $*$ es ley de composición interna en S.

Indicación: Puede resultar útil escribir $x * y$ en términos de $x + 1$ e $y + 1$.

ii) (2.0 ptos.) Muestre que $f : \mathbb{Q} \setminus \{0\} \to S$ tal que $f(x) = x - 1$ es un isomorfismo de $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ a $(S, *)$.

iii) (0.5 ptos.) Concluya que $(S, *)$ es un grupo abeliano.

b) (2.0 ptos.) Sea G un grupo. Pruebe que

$$G \text{ es abeliano} \iff \forall\, a, b \in G,\ (ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}.$$

Indique las propiedades qué utiliza en cada paso.

P3. Considere el anillo $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5, \oplus, \otimes)$, donde $\oplus$ y $\otimes$ corresponden a la suma y la multiplicación usual de un producto cartesiano.

a) (1.0 pto.) Encuentre dos elementos invertibles de $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5, \otimes)$.

b) (1.0 pto.) ¿Este anillo tiene divisores de cero? En caso afirmativo, encuentre dos divisores.

c) Sea $f : \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5 \to \mathbb{Z}_{10}$ un función definida como $f([a]_2, [b]_5)) = [5a + 2b]_{10}$, para todos $a, b \in \mathbb{Z}$.

i) (1.5 ptos.) Pruebe que f está bien definida, es decir, que si $[a]_2 = [c]_2$ y $[b]_5 = [d]_5$, entonces $f([a]_2, [b]_5)) = f([c]_2, [d]_5))$.

ii) (1.5 ptos.) Pruebe que f un homomorfismo de $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5, \oplus)$ a $(\mathbb{Z}_{10}, +_{10})$.

iii) (1.0 pto.) Argumente por qué f no es homomorfismo de $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5, \otimes)$ a $(\mathbb{Z}_{10}, \cdot_{10})$.

Duración: 3 horas.

Nota: Recuerde justificar adecuadamente sus argumentos. Si está usando resultados conocidos, indíquelo claramente.